Imagerie de l'ostéome ostéoïde par IRM dynamique après injection de gadolinium (DCE-MRI) : détection du nidus et suivi post-RF

Titre original : Imaging of osteoid osteoma with dynamic gadolinium-enhanced MR imaging

Auteurs : Liu PT, Chivers FS et al. | **Revue :** *Radiology* (2003) | **PMID :** 12773675 | **DOI :** 10.1148/radiol.2273020111 | **Modalité :** IRM

1. Pertinence Clinique & Lien avec l'Agenda Interventionnel (Cochin)

Correspond exactement aux examens d'IRM 'protocole OO avec injection dynamique' programmés au Pavillon Achard -1 avant consultation et radiofréquence d'ostéome ostéoïde.

2. Synthèse Clinique en Français

Résumé exécutif : Étude princeps de *Radiology* démontrant que l'IRM dynamique injectée au temps artériel réalise une détection du nidus de l'ostéome ostéoïde bien supérieure à l'IRM conventionnelle et égale au scanner fin. Le nidus hypervasculaire présente un rehaussement artériel précoce intense suivi d'un lavage ('wash-out'), tandis que l'œdème réactionnel péri-lésionnel se rehausse tardivement.

Analyse détaillée : Sur les séquences IRM morphologiques standard (T1, T2 FS), le petit nidus de l'ostéome ostéoïde (particulièrement dans les formes intra-articulaires du col fémoral, du coude ou de l'astragale) est fréquemment masqué par l'intense œdème médullaire et synovial réactionnel. L'acquisition dynamique 3D T1 écho de gradient avec saturation de graisse toutes les 10 à 15 secondes après bolus de gadolinium met en évidence un pic de rehaussement artériel précoce du nidus dès la phase artérielle (82 % des cas), permettant à la fois d'affirmer le diagnostic en pré-opératoire et de vérifier la nécrose complète du nidus après radiofréquence ou cryoablation.

3. Protocole Technique & Paramètres Opératoires

Protocole IRM Ostéome Ostéoïde (Cochin Achard -1) : Séquences T1, T2 DIXON/STIR dans 2 plans + Séquence 3D T1 FS dynamique (résolution temporelle 10–15 s pendant 2 minutes dès l'injection de Gadolinium) avec courbes de perfusion ROI sur le nidus et soustraction • Même protocole utilisé en suivi post-RF/Cryo en cas de doute sur un reliquat actif.

4. Points Clés à Retenir pour la Pratique

- L'IRM sans séquence dynamique méconnaît jusqu'à 35 % des nidus d'ostéome ostéoïde noyés dans l'œdème médullaire.
- Signature hémodynamique pathognomonique du nidus : rehaussement intense au temps artériel précoce (< 30 s) avec wash-out veineux.
- Indispensable pour les ostéomes ostéoïdes intra-articulaires (hanche, coude, astragale) où l'ostéosclérose périphérique est absente ou minime.
- En suivi post-ablation thermique (RF ou cryoablation), la disparition complète du rehaussement artériel précoce signe l'éradication du nidus.

5. Original PubMed Abstract (Texte Intégral de l'Abstract)

Purpose To compare dynamic gadolinium-enhanced T1-weighted magnetic resonance (MR) imaging with nonenhanced T1-weighted and T2-weighted MR imaging and thin-section computed tomography (CT) for the demonstration of osteoid osteomas. Materials and methods The images of 11 patients with pathologically proven osteoid osteomas who underwent nonenhanced MR imaging, dynamic gadolinium-enhanced MR

imaging, and CT were retrospectively reviewed. Images obtained with all three techniques were scored for conspicuity of the osteoid osteoma relative to the surrounding bone. Time-enhancement curves were generated from signal intensity measurements of these lesions and the adjacent bone marrow. The mean imaging scores of the four techniques were compared, and the statistical significance was calculated by using a linear model with terms for method and patient. Pairwise comparisons were made by using the Tukey-Kramer adjustment for multiple comparisons. Results Compared with CT, dynamic gadolinium-enhanced MR imaging demonstrated the osteoid osteoma equally well in eight of 11 patients and with better conspicuity in three of 11 patients, although this difference was not statistically significant (P =.69). The dynamic gadolinium-enhanced MR images demonstrated the osteoid osteomas significantly better than the nonenhanced T1-weighted (P Conclusion Osteoid osteomas can be imaged with greater conspicuity by using dynamic gadolinium-enhanced instead of nonenhanced MR imaging and with conspicuity equal to or better than that obtained with thin-section CT.